

KC桌面——外资精译

中国通信基础设施

我们对康宁GlassBridge™ 影响的看法

核心观点

康宁的GlassBridge™ 于2026年6月24日正式发布，它引入了一种基于IOX波导的光纤到PIC连接器，面向NPO和CPO架构，作为iFAU的演进替代方案。我们认为当前的CPO解决方案（Quantum和Spectrum）已定型并准备量产，不太可能受到影响。2H27的解决方案不太可能被取代，因为其设计将在2H26得到确认。我们认为，在通过认证、可靠性测试和良率爬坡之前，GlassBridge存在诸多不确定性。在我们覆盖的标的中，TFC在iFAU上的长期风险因其有源光引擎业务的增长而得到良好控制。DSBJ、Eoptolink、Accelink和T&S基本不受影响。

GlassBridge™ 技术：实现可扩展的光纤到PIC连接

康宁于2026年6月24日正式发布了GlassBridge™。GlassBridge采用嵌入玻璃连接器体中的晶圆级离子交换（IOX）波导，以桥接硅光子芯片波导与光纤纤芯之间的尺寸不匹配，面向下一代光架构，包括NPO、CPO和高密度光子模块。这项新技术代表了在CPO架构中替代iFAU的演进方案。

近期至中期影响有限

我们认为当前几代CPO（Quantum和Spectrum）的设计已经定型，不太可能受到影响。我们认为，面向Rubin Ultra Kyber的2H27 CPO解决方案很可能在今年晚些时候确认，并且不太可能被新发布的GlassBridge解决方案取代。GlassBridge仍存在诸多不确定性，因为它需要CPO/NPO评估期以及在高速AI集群系统上的现场可靠性测试。它不太可能在未来1-2年内产生影响。随着CPO和NPO在2028-2030年间商业化，GlassBridge可能会在新部署中争夺增量iFAU市场，而非现有存量市场。2030年之后，如果晶圆级光子封装在良率和损耗性能上趋于成熟，那么无源光组件行业有可能面临从物理微组装向半导体级工艺集成的真正范式转变。

在生态系统和标准方面，采用GlassBridge要求PIC设计者重构光学端口布局、重新设计光斑尺寸转换器并修改凸点结构。我们认为转换成本构成了强大的惯性，限制了GlassBridge的近期渗透。

对中国光通信标的的商业影响评估

根据我们覆盖的光通信标的在供应链中的定位，GlassBridge带来了不同的战略影响。对于收发器集成商和组装商Eoptolink而言，它作为替代性上游组件保持中性，直接替代影响有限。DSBJ和Accelink也基本不受影响，因为它们的核心竞争优势在于有源光芯片。T&S Communications专注于MT插芯和光纤混洗盒等无源光组件，考虑到与康宁的脱钩风险，可能既不会受益也不会受到GlassBridge的影响。对于TFC，其iFAU业务面临的长期替代威胁因其多元化的收入结构而得到缓解。TFC的主要增长引擎已转向有源光引擎，我们预计其在2026E-2028E年将贡献超过70%的收入。

Citi股票推荐包括一项投资评级和一项可选的风险评级，以标示高风险股票。风险评级同时考虑价格波动性和基本面标准。股票要么没有风险评级，要么被赋予高风险评级。

投资评级：

Citi的投资评级为买入、中性及卖出。我们的评级是分析师对预期总回报（"ETR"）和风险的预期函数。ETR是未来12个月内股票预期价格上涨（或下跌）幅度加上股息收益率的合计值。目标价基于12个月的时间跨度。投资评级定义如下：买入（1）为ETR达到15%或以上，对于高风险股票则为25%或以上；卖出（3）为ETR为负值。任何未被评入买入或卖出的覆盖股票均为中性（2）。对于被评为中性（2）的股票，如果分析师认为缺乏足够的估值驱动因素和/或投资催化剂来形成正面或负面的投资观点，经Citi管理层批准，他们可以选择不设定

目标价，从而不计算 ETR。Citi可能因监管和/或内部政策原因暂停其评级和目标价，并赋予"评级暂停"状态。Citi也可能因影响公司和/或公司证券交易的其他特殊情况（例如，缺乏对分析师论点至关重要的信息、交易暂停）而暂停其评级和目标价，并赋予"审查中"状态。在这两种情况下，评级和目标价在评级历史价格图中将分别显示为"—"和"—"。在2022年4月11日之前，Citi将这两种情况均赋予"审查中"状态；在2020年11月11日之前，仅在特殊情况下才使用该状态。在实际可行的情况下，分析师将发布一份报告，重新确立评级和投资论点。投资评级由覆盖启动、投资和/或风险评级变更或目标价变更时（受有限的管理层酌情权限制）上述范围决定。有时，由于市场价格波动和/或其他短期波动或交易模式，预期总回报可能落在此范围之外。此类临时偏差将被允许，但须接受研究管理部门的审查。您买卖证券的决定应基于您个人的投资目标，并且只有在评估了股票的预期表现和风险后才能做出。

催化剂观察/短期观点 ("STV") 评级披露：

催化剂观察和 STV 上涨/下跌观点：Citi也可能包含催化剂观察或 STV 上涨或下跌观点，以表明分析师预期股价将在指定的30天或90天期限内，因一个或多个影响公司或市场的特定短期催化剂或事件而绝对上涨（下跌）。当分析师对股价将受到影响有高度信心时，将发布催化剂观察；当信心水平中等时，则为 STV。催化剂观察或 STV 上涨/下跌观点将在指定的30/90天期限结束时自动失效。如果股价表现（按市场收盘价计算）相对于观点方向超过15%，催化剂观察也将自动移除（除非分析师推翻）。分析师也可以在指定期限结束前，通过发布研究报告移除催化剂观察或 STV 观点。催化剂观察/STV 上涨或下跌观点可能不同于且不影响股票的基准股权评级，后者反映的是更长期的总绝对回报预期。为遵守 FINRA 评级分布披露规则，催化剂观察/STV 上涨观点对应买入建议，催化剂观察/STV 下跌观点对应卖出建议。任何未被赋予催化剂观察上涨、催化剂观察下跌、STV 上涨或 STV 下跌观点的股票，均被视为催化剂观察/STV 无观点。为遵守 FINRA 评级分布披露规则，在我们的催化剂观察/STV 上涨/下跌评级系统中，我们将催化剂观察/STV 无观点对应为评级分布表中的持有。然而，我们重申，我们不认为无观点是一项建议。对于所有催化剂观察/STV 上涨/下跌观点，存在催化剂和相关的股价变动不会如预期实现的风险。

其他披露

除非另有说明，本报告中提及的任何工具的价格均为该工具主要市场前一交易日的收盘价。

本研究报告中所作任何建议的完成和首次传播时间，均以产品顶部显示的美国东部日期时间为准。如果产品引用了其他分析师的看法，请参考价格图表或评级历史表，以了解该看法的完成和首次传播日期/时间。

各司法管辖区的法规要求，如果某项建议与作者在过去12个月内就同一金融工具或发行人发布的任何先前建议不同，则应指明该变更及先前建议的日期。对于基本面覆盖，请参阅本披露附录中的价格图表或评级变更历史，或访问 https://www.citivelocity.com/cvr/eppublic/citi_research_disclosures 的发行人披露摘要。

Citi已制定相关政策，用于识别、考虑和管理因发布或分发投资研究而产生的潜在利益冲突。这些政策的描述可在 https://www.citivelocity.com/cvr/eppublic/citi_research_disclosures 找到。

在过去12个月每个季度末，所有Citi建议中等同于"买入"、"持有"、"卖出"的比例（以及其中在过去12个月内获得Citi投资公司服务的百分比，显示在括号中）如下：2026年第一季度

买入33%（63%），持有44%（52%），卖出23%（46%），相对价值0.5%（89%）；2025年第四季度

买入33%（63%），持有44%（50%），卖出23%（46%），相对价值0.4%（91%）；2025年第三季度

买入33%（61%），持有44%（52%），卖出23%（50%），相对价值0.4%（80%）；2025年第二季度 买入33%（63%），持有44%（51%），卖出23%（49%），相对价值0.4%（86%）。为披露除股权以外的建议（其定义可在相应的披露章节中找到），"买入"指正向方向性交易思路；"卖出"指负向方向性交易思路；"相对价值"指任何对投资策略没有明确方向的交易思路。

欧洲法规要求在引用证券过往业绩时，需提供五年价格历史。CitiVelocity 图表工具 (https://www.citivelocity.com/cv2/#go/CHARTING_3_Equities) 可创建自定义价格图表，包含五年期选项。该工具位于 CitiVelocity (<https://www.citivelocity.com/>) 任意资产类别菜单下的"数据与分析"板块。如需更多信息，请联系

CitiVelocity

支持团队 (https://www.citivelocity.com/cv2/go/CLIENT_SUPPORT)。除非另有说明，所有引用价格的来源均为 DataCentral，该平台从 LSEG

数据与分析获取价格信息。过往业绩并非未来结果的保证或可靠指标。预测并非未来表现的保证或可靠指标。

投资者在投资前应始终仔细考虑 ETF 的投资目标、风险、费用及开支。ETF

的相关招股说明书及关键投资者信息文件（如适用）应包含该 ETF

的此类及其他信息。投资前务必仔细阅读任何此类招股说明书。客户可从适用分销商或授权参与者、ETF

上市交易所及/或适用 ETF 发行人的适用网站获取 ETF 的招股说明书及关键投资者信息文件。投资价值及任何应计收益可能下跌或上涨。任何过往业绩、预测或预估均不预示未来或可能的表现。本文所含任何 ETF

相关信息仅供说明用途，不应被视为出售或招揽购买任何 ETF

份额的要约（明示或暗示）。所表达观点为作者个人观点，未必反映 ETF

发行人、其代理人或关联方的观点。Citi Global Markets India Private Limited

及/或其关联方可能不时实际或受益持有标的发行人债务证券 1% 或以上的权益。

请注意，根据经修订的第 13959 号行政命令（“该命令”），美国人士被禁止投资美国政府认定的受该命令约束的任何公司的证券。本研究无意以任何可能导致违反该命令的方式被使用或依赖。鼓励投资者自行咨询法律顾问，以获取关于遵守该命令及美国财政部外国资产控制办公室管理执行的其他经济制裁计划的建议。

本通讯面向符合以色列《投资咨询、投资营销及投资组合管理法》（1995年）（“咨询法”）定义的“合格客户”的人士。在以色列境内，本通讯不面向零售客户，Citi 不会向零售客户或非合格客户提供此类产品或交易。演讲者未获得以色列证券管理局（“ISA”）颁发的投资顾问或投资营销执照，本通讯不构成投资或营销建议。本文所含信息可能涉及 ISA 未监管的事项。除非根据《以色列证券法》（1968年）及其规定的公开发售规则获得证券发售豁免，否则不得向任何以色列人士发售或出售本通讯涉及的证券。

Citi 通过其专有电子分发平台（如 Citi Velocity 及各类全球财富平台）广泛同步向机构及零售客户分发其研究内容。为方便起见，部分（而非全部）研究内容可能通过第三方聚合平台分发。客户可在研究内容广泛分发后，酌情通过电子邮件接收已发布的研究报告。部分研究仅面向机构投资者，以满足监管要求。Citi 分析师向客户提供的服务级别和类型可能因多种因素而异，包括客户对接收分析师通讯频率和方式的个人偏好、客户的风险状况及投资焦点与视角（如市场整体、特定行业、长期、短期等）、与公司的整体客户关系规模及范围，以及法律与监管限制。

根据 Comissão de Valores Mobiliários 第 20 号决议及 ASIC 监管指南 264，Citi 须披露 Citi 关联公司或业务是否与标的公司存在商业关系。鉴于 Citi 在全球 100 多个国家开展多项业务，Citi 很可能与标的公司存在商业关系。

投资非美国证券（包括 ADR）可能涉及特定风险。非美国发行人的证券可能未在美国证券交易委员会注册，亦不受其报告要求约束。外国证券的可用信息可能有限。外国公司通常不遵循与美国统一的审计和报告标准、惯例及要求。部分外国公司的证券流动性可能低于可比美国公司证券，价格波动性可能更高。此外，汇率变动可能对美国投资者投资外国股票的价值及相应股息支付产生不利影响。ADR 投资者的净股息根据预扣税率惯例估算，视为准确，但建议投资者咨询税务顾问以获取精确股息计算。从公司收到产品的投资者可能被禁止在某些州或其他司法管辖区购买产品中提及的证券。请向您的财务顾问咨询更多详情。Citi Global Markets Inc. 在美国对产品负责。美国投资者因产品所含信息产生的任何订单，仅可通过 Citi Global Markets Inc. 下达。

负责产品制作的 Citi 法律实体为第一署名作者受雇的法律实体。

本产品在智利通过 Banchile Corredores de Bolsa S.A. (Citi Inc.

的间接子公司，受金融市场委员会监管) 提供。地址：Enrique Foster Sur, 20, piso 6, Las Condes, Santiago, Chile。